ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Какой физический смысл $S_{xy}(j\omega)$?

а) не имеет физического смысла
б) плотность мощности в спектре
в) спектр сигнала
г) распределение мощности случайного процесса по частоте

2. Автокорреляционная функция случайного сигнала на выходе динамического звена с весовой функцией $w(t)$, на входе которого действует случайный сигнал с автокорреляционной функцией $R_{xx}(\tau)$, задается выражением:

а) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\cdot R_{xx}(\tau-\lambda)d\lambda$ б) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\cdot R_{xx}(\tau)d\lambda$

в) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta)\cdot R_{xx}(\tau+\lambda-\eta)d\lambda d\eta$ г) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{-j\omega\tau}d\omega$

3. Какому преобразованию нужно подвергнуть корреляционную функцию, чтобы найти спектральную плотность?

а) интегрированию

б) дифференцированию

в) Лапласа

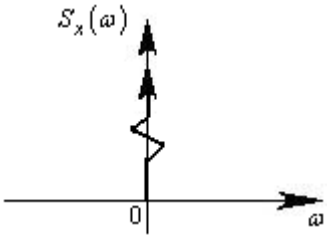
г) Фурье

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

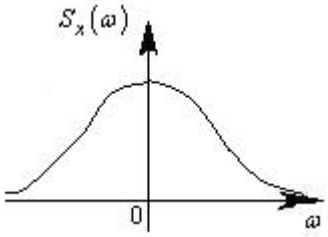
а) $S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{j\omega\tau}d\omega$ б) $S_x(\omega)=R_{xx}(0)$

в) $R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{j\omega\tau}d\omega$ г) $R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{-j\omega\tau}d\omega$

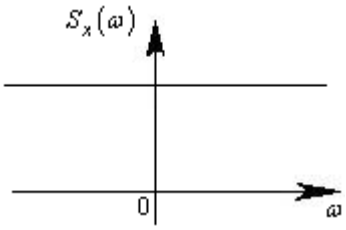
5. Какой не может быть спектральная плотность?



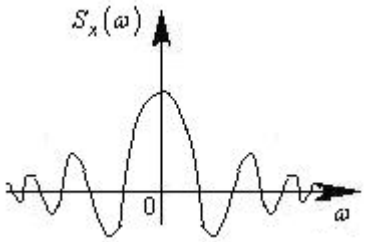
а)



б)



в)



г)

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Что характеризует взаимная корреляционная функция?

2. Является ли дисперсия случайного процесса случайной функцией?

3. Какой случайный процесс называется центрированным?

4. Напишите соотношение для определения дисперсии случайного процесса путем усреднения по множеству реализаций.

5. Какой случайный процесс характеризуется двумерным дифференциальным законом?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. … - это случайный процесс (СП), математическое ожидание которого не зависит от времени, а корреляционная функция зависит только от разности $\tau = t_1 - t_2$.

а) марковский СП
б) стационарный СП
в) белый шум
г) гауссовский СП

2. Чем более инерционен объект, тем
   а) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   б) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   в) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

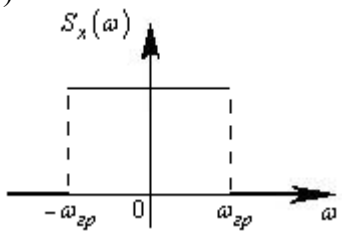
а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$

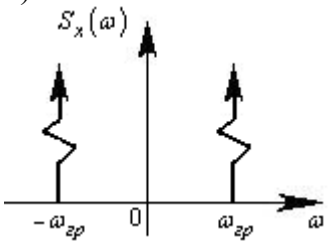
4. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) среднее значение СП
б) распределение мощности СП по частоте
в) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

5. Спектральная плотность идеального белого шума имеет вид:

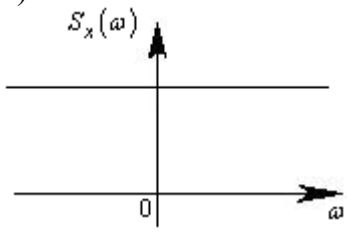
а)



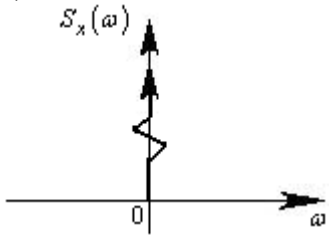
б)



в)



г)



Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения дисперсии СП по множеству реализаций.

2. Как называется случайный процесс, для которого среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации?

3. Напишите соотношение, связывающее значение автокорреляционной функции в нуле $R_{xx}(0)$ с дисперсией σ_x^2 случайного процесса (нецентрированного).

4. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $x(t) = C = const$.

5. Запишите выражение, связывающее спектральную плотность и автокорреляционную функцию СП.

ФИО _____ ***группа*** _____

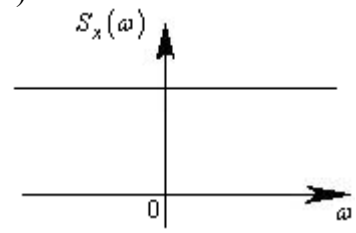
Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

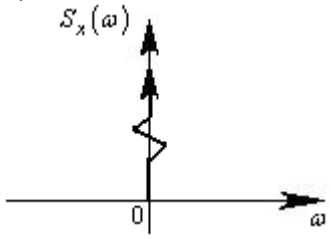
К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Спектральная плотность постоянного сигнала имеет вид:

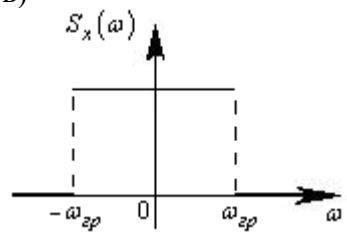
а)



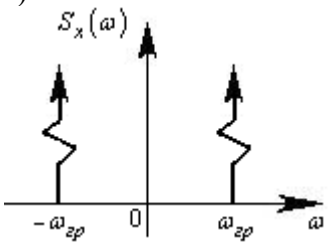
б)



в)



г)



2. Чем более инерционен объект, тем
   а) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта
   б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   в) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   г) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$

в) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$ б) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$

в) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$ г) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

5. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) среднее значение СП
б) амплитуду отклонения СП от своего среднего
в) значения распределение мощности СП по частоте
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения дисперсии случайного процесса по времени.

2. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $y(t) = 6$.

3. Напишите соотношение для определения среднего значения квадрата СП (путем усреднения по времени).

4. Какие случайные процессы называются некоррелированными?

5. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Чем менее инерционен объект, тем
   а) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта
   б) уже график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   в) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   г) медленнее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе

2. Спектральная плотность постоянного сигнала $x(t) = A = const$ равна:

а) $S_x(\omega) = A^2\delta(\omega)$ б) $S_x(\omega) = A\delta(\omega)$

в) $S_x(\omega) = A^2$ г) $S_x(\omega) = 2\pi A^2\delta(\omega)$

3. Связь между средним временем корреляции τ_0 и средней полосой частот ω_0 случайного процесса имеет вид:

а) $\tau_0 = \dfrac{1}{\omega_0}$ б) $\tau_0 = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\omega_0}$

в) $\tau_0 = \dfrac{\pi}{2\omega_0}$ г) $\tau_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$

4. Соотношение для определения автокорреляционной функции эргодического СП по множеству реализаций имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

б) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dx$

в) $R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

г) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt$

5. Каких случайных процессов больше?

а) эргодических

б) сильно стационарных

в) стационарных в широком смысле

г) стационарных в узком смысле

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения среднего значения случайного процесса по времени.

2. Изобразите график автокорреляционной функции $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 \cdot e^{-\alpha|\tau|} \cos \omega_1 \tau$.

3. Запишите выражение, позволяющее найти автокорреляционную функцию СП по известной спектральной плотности.

4. Напишите выражение для спектральной плотности случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$.

5. Дайте определение стационарного в широком смысле случайного процесса.

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Эргодический случайный процесс (СП) – это СП, для которого

а) значения, взятые в моменты времени t_1 и t_2, являются независимыми, как бы мало ни было расстояние между t_1 и t_2
б) среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации
в) корреляционная функция затухает
г) спектральная плотность постоянна

2. Автокорреляционная функция случайного сигнала на выходе динамического звена с весовой функцией $w(t)$, на входе которого действует случайный сигнал с автокорреляционной функцией $R_{xx}(\tau)$, задается выражением:

а) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \cdot R_{xx}(\tau) d\lambda$

б) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \cdot R_{xx}(\tau - \lambda) d\lambda$

в) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta) \cdot R_{xx}(\tau + \lambda - \eta) d\lambda d\eta$

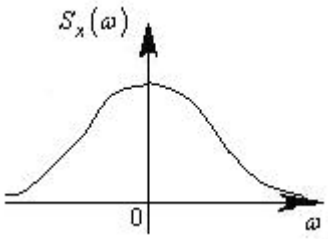
г) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

3. Какому преобразованию нужно подвергнуть корреляционную функцию, чтобы найти спектральную плотность?

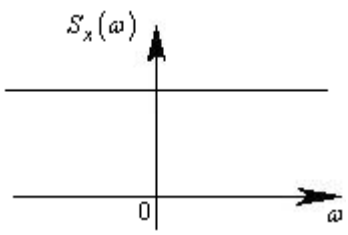
а) Фурье
б) Лапласа
в) дифференцированию
г) интегрированию

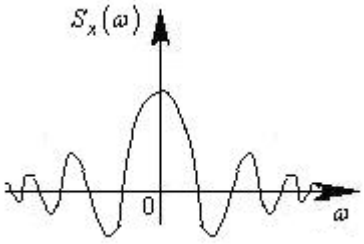
4. Какой не может быть спектральная плотность?

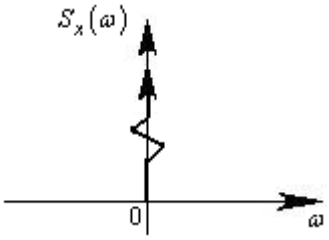
а)



б)



в) 

г) 

5. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

б) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

в) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

г) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. В каком случае автокорреляционная функция, найденная путем усреднения по времени, совпадает с найденной путем усреднения множеству реализаций?

2. Является ли среднее значение квадрата случайного процесса случайной функцией?

3. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

4. Что характеризует взаимная корреляционная функция?

5. Напишите соотношение для определения дисперсии СП (путем усреднения по множеству реализаций).

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. … - это случайный процесс (СП), математическое ожидание которого не зависит от времени, а корреляционная функция зависит только от разности $\tau = t_1 - t_2$.

а) стационарный СП
б) марковский СП
в) белый шум
г) гауссовский СП

2. Чем более инерционен объект, тем
   а) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   в) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

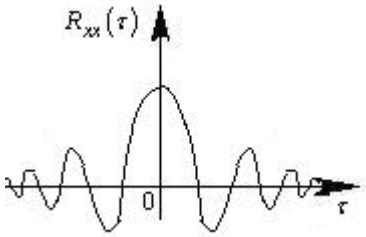
а) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$ б) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

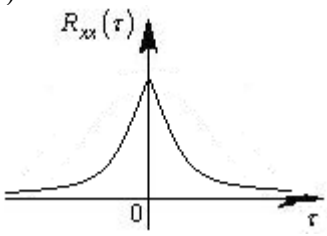
4. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения
б) распределение мощности СП по частоте
в) среднее значение СП
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

5. Какой не может быть автокорреляционная функция:

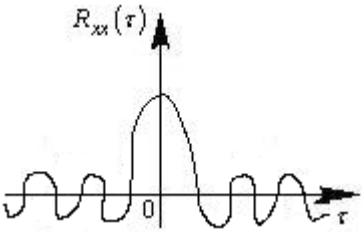
а)



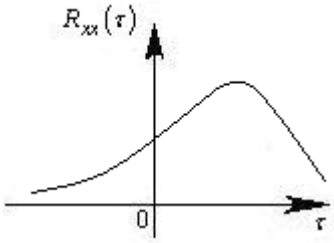
б)



в)



г)



Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Чему равна $\overset{0}{R}_{xx}(0)$?

2. Напишите соотношение для определения дисперсии СП по множеству реализаций.

3. Если случайный процесс не содержит гармоническую составляющую и его математическое ожидание равно 3, то чему равна $R_{xx}(\infty)$?

4. Какая характеристика позволяет оценить разброс значений случайного процесса относительно математического ожидания?

5. Напишите соотношение, связывающее значение автокорреляционной функции в нуле $R_{xx}(0)$ с дисперсией σ_x^2 случайного процесса (нецентрированного).

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Каким дифференциальным законом характеризуется белый шум?

а) n-мерным

б) двумерным

в) константой

г) одномерным

2. Чем более инерционен объект, тем

а) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе

в) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$

г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$ б) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

в) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{j\omega\tau} d\omega$ г) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

5. Спектральная плотность случайного процесса показывает:

а) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

б) распределение мощности СП по частоте

в) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения

г) среднее значение СП

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. В каком случае автокорреляционная функция отлична от нуля при $\tau \to \infty$?

2. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

3. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $y(t) = 2$.

4. Напишите соотношение для определения среднего значения квадрата СП (путем усреднения по времени).

5. Какой случайный процесс называются центрированным?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Если случайный процесс протекает медленно, то чему равно его математическое ожидание?

а) не хватает данных

б) константе

в) нулю

г) δ -функции

2. Спектральная плотность постоянного сигнала $x(t) = A = const$ равна:

а) $S_x(\omega) = A^2\delta(\omega)$ б) $S_x(\omega) = 2\pi A^2\delta(\omega)$

в) $S_x(\omega) = A\delta(\omega)$ г) $S_x(\omega) = A^2$

3. Связь между средним временем корреляции τ_0 и средней полосой частот ω_0 случайного процесса имеет вид:

а) $\tau_0 = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\omega_0}$ б) $\tau_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$

в) $\tau_0 = \dfrac{1}{\omega_0}$ г) $\tau_0 = \dfrac{\pi}{2\omega_0}$

4. Соотношение для определения автокорреляционной функции эргодического СП по множеству реализаций имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int\limits_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dx$

б) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int\limits_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt$

в) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

г) $R_{xx}(\tau) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

5. Каких случайных процессов больше?

а) стационарных в узком смысле

б) стационарных в широком смысле

в) эргодических

г) сильно стационарных

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Является ли сечение случайного процесса детерминированной величиной?

2. Изобразите график автокорреляционной функции $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 \cdot e^{-\alpha|\tau|}$.

3. Напишите соотношение для определения среднего значения случайного процесса по времени.

4. Какой физический смысл $S_x(\omega)$?

5. Дайте определение стационарного в узком смысле случайного процесса.

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Какой физический смысл $S_{xy}(j\omega)$?

а) не имеет физического смысла
б) плотность мощности в спектре
в) спектр сигнала
г) распределение мощности случайного процесса по частоте

2. Автокорреляционная функция случайного сигнала на выходе динамического звена с весовой функцией $w(t)$, на входе которого действует случайный сигнал с автокорреляционной функцией $R_{xx}(\tau)$, задается выражением:

а) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\cdot R_{xx}(\tau-\lambda)d\lambda$ б) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\cdot R_{xx}(\tau)d\lambda$

в) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta)\cdot R_{xx}(\tau+\lambda-\eta)d\lambda d\eta$ г) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{-j\omega\tau}d\omega$

3. Какому преобразованию нужно подвергнуть корреляционную функцию, чтобы найти спектральную плотность?

а) интегрированию

б) дифференцированию

в) Лапласа

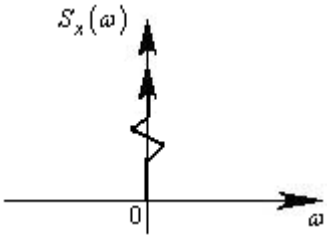
г) Фурье

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

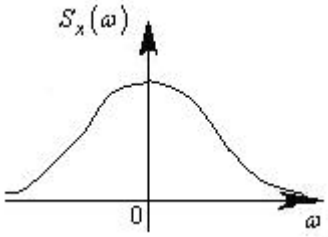
а) $S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{j\omega\tau}d\omega$ б) $S_x(\omega)=R_{xx}(0)$

в) $R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{j\omega\tau}d\omega$ г) $R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{-j\omega\tau}d\omega$

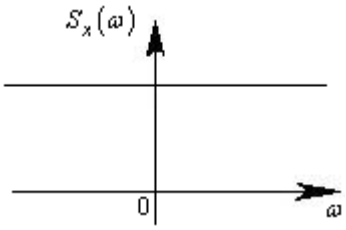
5. Какой не может быть спектральная плотность?



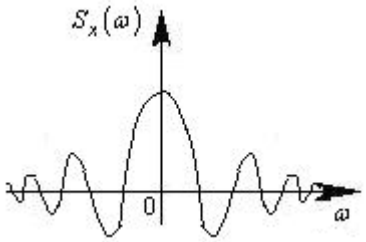
а)



б)



в)



г)

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Что характеризует взаимная корреляционная функция?

2. Является ли дисперсия случайного процесса случайной функцией?

3. Какой случайный процесс называется центрированным?

4. Напишите соотношение для определения дисперсии случайного процесса путем усреднения по множеству реализаций.

5. Какой случайный процесс характеризуется двумерным дифференциальным законом?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. … - это случайный процесс (СП), математическое ожидание которого не зависит от времени, а корреляционная функция зависит только от разности $\tau = t_1 - t_2$.

а) марковский СП
б) стационарный СП
в) белый шум
г) гауссовский СП

2. Чем более инерционен объект, тем
   а) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   б) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   в) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

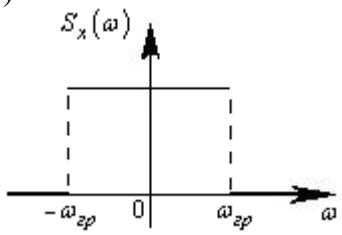
а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$

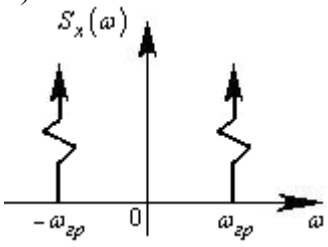
4. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) среднее значение СП
б) распределение мощности СП по частоте
в) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

5. Спектральная плотность идеального белого шума имеет вид:

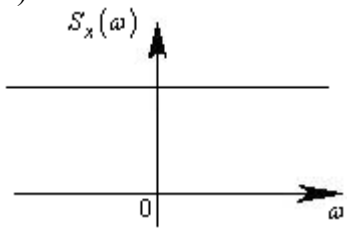
а)



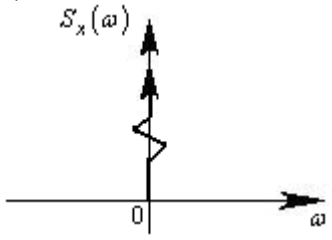
б)



в)



г)



Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения дисперсии СП по множеству реализаций.

2. Как называется случайный процесс, для которого среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации?

3. Напишите соотношение, связывающее значение автокорреляционной функции в нуле $R_{xx}(0)$ с дисперсией σ_x^2 случайного процесса (нецентрированного).

4. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $x(t) = C = const$.

5. Запишите выражение, связывающее спектральную плотность и автокорреляционную функцию СП.

ФИО _____ ***группа*** _____

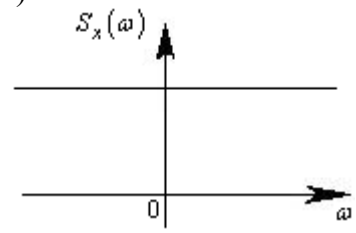
Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

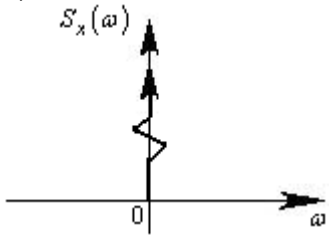
К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Спектральная плотность постоянного сигнала имеет вид:

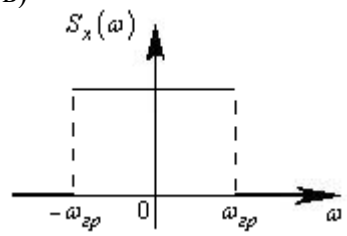
а)



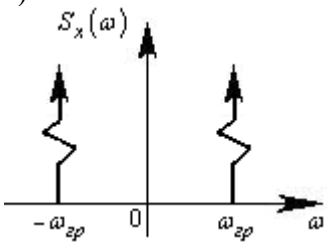
б)



в)



г)



2. Чем более инерционен объект, тем
   а) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта
   б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   в) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   г) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$

в) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$ б) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$

в) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$ г) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

5. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) среднее значение СП
б) амплитуду отклонения СП от своего среднего
в) значения распределение мощности СП по частоте
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения дисперсии случайного процесса по времени.

2. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $y(t) = 6$.

3. Напишите соотношение для определения среднего значения квадрата СП (путем усреднения по времени).

4. Какие случайные процессы называются некоррелированными?

5. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Чем менее инерционен объект, тем
   а) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта
   б) уже график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   в) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   г) медленнее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе

2. Спектральная плотность постоянного сигнала $x(t) = A = const$ равна:

а) $S_x(\omega) = A^2\delta(\omega)$ б) $S_x(\omega) = A\delta(\omega)$

в) $S_x(\omega) = A^2$ г) $S_x(\omega) = 2\pi A^2\delta(\omega)$

3. Связь между средним временем корреляции τ_0 и средней полосой частот ω_0 случайного процесса имеет вид:

а) $\tau_0 = \dfrac{1}{\omega_0}$ б) $\tau_0 = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\omega_0}$

в) $\tau_0 = \dfrac{\pi}{2\omega_0}$ г) $\tau_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$

4. Соотношение для определения автокорреляционной функции эргодического СП по множеству реализаций имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

б) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dx$

в) $R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

г) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt$

5. Каких случайных процессов больше?

а) эргодических

б) сильно стационарных

в) стационарных в широком смысле

г) стационарных в узком смысле

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения среднего значения случайного процесса по времени.

2. Изобразите график автокорреляционной функции $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 \cdot e^{-\alpha|\tau|} \cos \omega_1 \tau$.

3. Запишите выражение, позволяющее найти автокорреляционную функцию СП по известной спектральной плотности.

4. Напишите выражение для спектральной плотности случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$.

5. Дайте определение стационарного в широком смысле случайного процесса.

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Эргодический случайный процесс (СП) – это СП, для которого

а) значения, взятые в моменты времени t_1 и t_2, являются независимыми, как бы мало ни было расстояние между t_1 и t_2
б) среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации
в) корреляционная функция затухает
г) спектральная плотность постоянна

2. Автокорреляционная функция случайного сигнала на выходе динамического звена с весовой функцией $w(t)$, на входе которого действует случайный сигнал с автокорреляционной функцией $R_{xx}(\tau)$, задается выражением:

а) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \cdot R_{xx}(\tau) d\lambda$

б) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \cdot R_{xx}(\tau - \lambda) d\lambda$

в) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta) \cdot R_{xx}(\tau + \lambda - \eta) d\lambda d\eta$

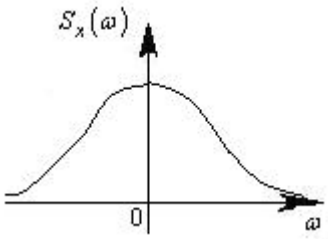
г) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

3. Какому преобразованию нужно подвергнуть корреляционную функцию, чтобы найти спектральную плотность?

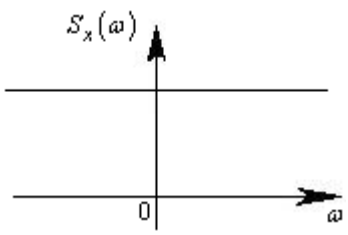
а) Фурье
б) Лапласа
в) дифференцированию
г) интегрированию

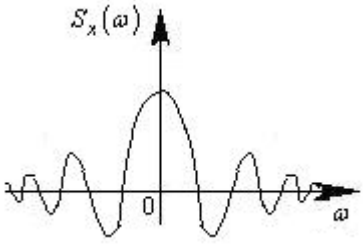
4. Какой не может быть спектральная плотность?

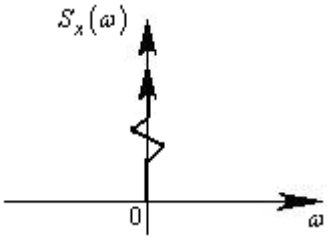
а)



б)



в) 

г) 

5. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

б) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

в) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

г) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. В каком случае автокорреляционная функция, найденная путем усреднения по времени, совпадает с найденной путем усреднения множеству реализаций?

2. Является ли среднее значение квадрата случайного процесса случайной функцией?

3. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

4. Что характеризует взаимная корреляционная функция?

5. Напишите соотношение для определения дисперсии СП (путем усреднения по множеству реализаций).

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. … - это случайный процесс (СП), математическое ожидание которого не зависит от времени, а корреляционная функция зависит только от разности $\tau = t_1 - t_2$.

а) стационарный СП
б) марковский СП
в) белый шум
г) гауссовский СП

2. Чем более инерционен объект, тем
   а) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   в) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

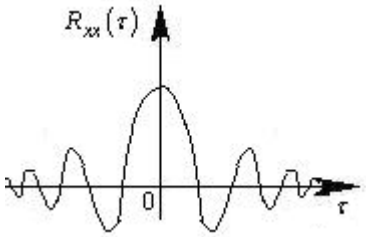
а) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$ б) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

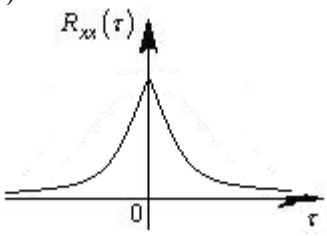
4. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения
б) распределение мощности СП по частоте
в) среднее значение СП
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

5. Какой не может быть автокорреляционная функция:

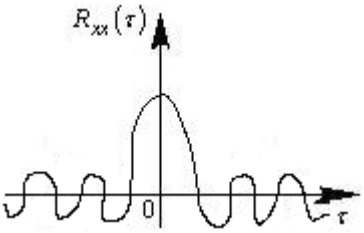
а)



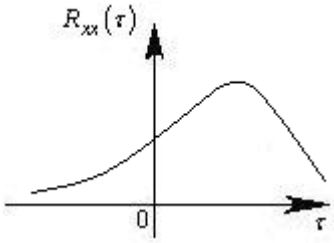
б)



в)



г)



Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Чему равна $\overset{0}{R}_{xx}(0)$?

2. Напишите соотношение для определения дисперсии СП по множеству реализаций.

3. Если случайный процесс не содержит гармоническую составляющую и его математическое ожидание равно 3, то чему равна $R_{xx}(\infty)$?

4. Какая характеристика позволяет оценить разброс значений случайного процесса относительно математического ожидания?

5. Напишите соотношение, связывающее значение автокорреляционной функции в нуле $R_{xx}(0)$ с дисперсией σ_x^2 случайного процесса (нецентрированного).

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Каким дифференциальным законом характеризуется белый шум?

а) n-мерным

б) двумерным

в) константой

г) одномерным

2. Чем более инерционен объект, тем

а) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе

в) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$

г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$ б) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

в) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{j\omega\tau} d\omega$ г) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

5. Спектральная плотность случайного процесса показывает:

а) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

б) распределение мощности СП по частоте

в) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения

г) среднее значение СП

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. В каком случае автокорреляционная функция отлична от нуля при $\tau \to \infty$?

2. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

3. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $y(t) = 2$.

4. Напишите соотношение для определения среднего значения квадрата СП (путем усреднения по времени).

5. Какой случайный процесс называются центрированным?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Если случайный процесс протекает медленно, то чему равно его математическое ожидание?

а) не хватает данных

б) константе

в) нулю

г) δ -функции

2. Спектральная плотность постоянного сигнала $x(t) = A = const$ равна:

а) $S_x(\omega) = A^2\delta(\omega)$ б) $S_x(\omega) = 2\pi A^2\delta(\omega)$

в) $S_x(\omega) = A\delta(\omega)$ г) $S_x(\omega) = A^2$

3. Связь между средним временем корреляции τ_0 и средней полосой частот ω_0 случайного процесса имеет вид:

а) $\tau_0 = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\omega_0}$ б) $\tau_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$

в) $\tau_0 = \dfrac{1}{\omega_0}$ г) $\tau_0 = \dfrac{\pi}{2\omega_0}$

4. Соотношение для определения автокорреляционной функции эргодического СП по множеству реализаций имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int\limits_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dx$

б) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int\limits_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt$

в) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

г) $R_{xx}(\tau) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

5. Каких случайных процессов больше?

а) стационарных в узком смысле

б) стационарных в широком смысле

в) эргодических

г) сильно стационарных

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Является ли сечение случайного процесса детерминированной величиной?

2. Изобразите график автокорреляционной функции $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 \cdot e^{-\alpha|\tau|}$.

3. Напишите соотношение для определения среднего значения случайного процесса по времени.

4. Какой физический смысл $S_x(\omega)$?

5. Дайте определение стационарного в узком смысле случайного процесса.

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Какой физический смысл $S_{xy}(j\omega)$?

а) не имеет физического смысла
б) плотность мощности в спектре
в) спектр сигнала
г) распределение мощности случайного процесса по частоте

2. Автокорреляционная функция случайного сигнала на выходе динамического звена с весовой функцией $w(t)$, на входе которого действует случайный сигнал с автокорреляционной функцией $R_{xx}(\tau)$, задается выражением:

а) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\cdot R_{xx}(\tau-\lambda)d\lambda$ б) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\cdot R_{xx}(\tau)d\lambda$

в) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta)\cdot R_{xx}(\tau+\lambda-\eta)d\lambda d\eta$ г) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{-j\omega\tau}d\omega$

3. Какому преобразованию нужно подвергнуть корреляционную функцию, чтобы найти спектральную плотность?

а) интегрированию

б) дифференцированию

в) Лапласа

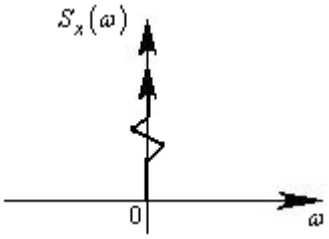
г) Фурье

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

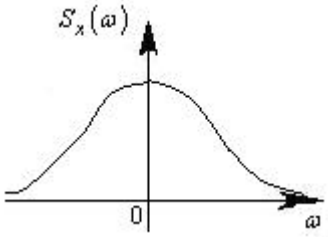
а) $S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{j\omega\tau}d\omega$ б) $S_x(\omega)=R_{xx}(0)$

в) $R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{j\omega\tau}d\omega$ г) $R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{-j\omega\tau}d\omega$

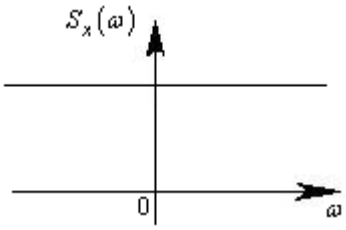
5. Какой не может быть спектральная плотность?



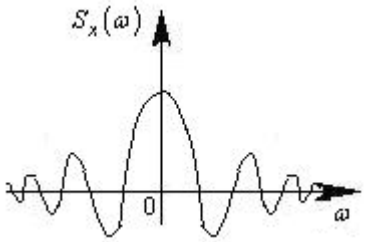
а)



б)



в)



г)

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Что характеризует взаимная корреляционная функция?

2. Является ли дисперсия случайного процесса случайной функцией?

3. Какой случайный процесс называется центрированным?

4. Напишите соотношение для определения дисперсии случайного процесса путем усреднения по множеству реализаций.

5. Какой случайный процесс характеризуется двумерным дифференциальным законом?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. … - это случайный процесс (СП), математическое ожидание которого не зависит от времени, а корреляционная функция зависит только от разности $\tau = t_1 - t_2$.

а) марковский СП
б) стационарный СП
в) белый шум
г) гауссовский СП

2. Чем более инерционен объект, тем
   а) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   б) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   в) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

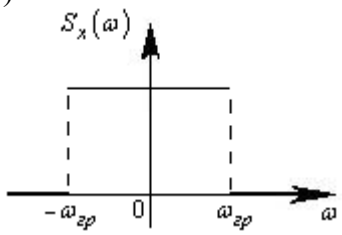
а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$

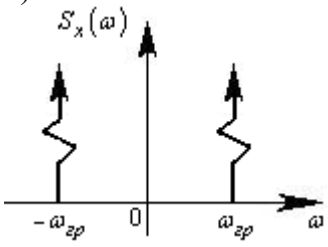
4. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) среднее значение СП
б) распределение мощности СП по частоте
в) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

5. Спектральная плотность идеального белого шума имеет вид:

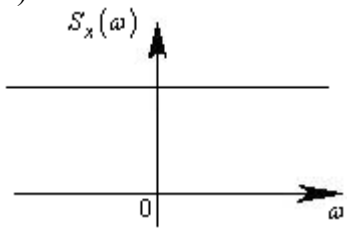
а)



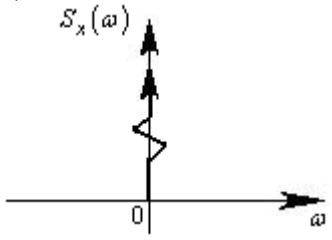
б)



в)



г)



Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения дисперсии СП по множеству реализаций.

2. Как называется случайный процесс, для которого среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации?

3. Напишите соотношение, связывающее значение автокорреляционной функции в нуле $R_{xx}(0)$ с дисперсией σ_x^2 случайного процесса (нецентрированного).

4. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $x(t) = C = const$.

5. Запишите выражение, связывающее спектральную плотность и автокорреляционную функцию СП.

ФИО _____ ***группа*** _____

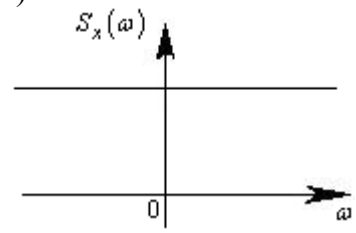
Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

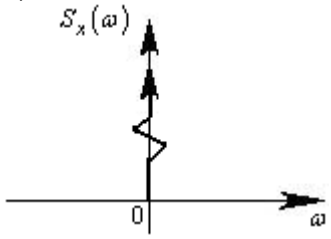
К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Спектральная плотность постоянного сигнала имеет вид:

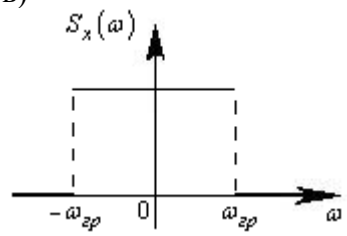
а)



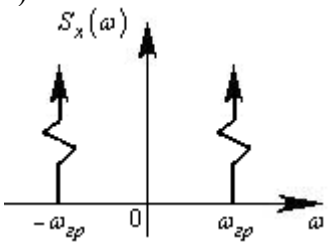
б)



в)



г)



2. Чем более инерционен объект, тем
   а) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта
   б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   в) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   г) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$

в) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$ б) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$

в) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$ г) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

5. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) среднее значение СП
б) амплитуду отклонения СП от своего среднего
в) значения распределение мощности СП по частоте
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения дисперсии случайного процесса по времени.

2. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $y(t) = 6$.

3. Напишите соотношение для определения среднего значения квадрата СП (путем усреднения по времени).

4. Какие случайные процессы называются некоррелированными?

5. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Чем менее инерционен объект, тем
   а) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта
   б) уже график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   в) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   г) медленнее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе

2. Спектральная плотность постоянного сигнала $x(t) = A = const$ равна:

а) $S_x(\omega) = A^2\delta(\omega)$ б) $S_x(\omega) = A\delta(\omega)$

в) $S_x(\omega) = A^2$ г) $S_x(\omega) = 2\pi A^2\delta(\omega)$

3. Связь между средним временем корреляции τ_0 и средней полосой частот ω_0 случайного процесса имеет вид:

а) $\tau_0 = \dfrac{1}{\omega_0}$ б) $\tau_0 = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\omega_0}$

в) $\tau_0 = \dfrac{\pi}{2\omega_0}$ г) $\tau_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$

4. Соотношение для определения автокорреляционной функции эргодического СП по множеству реализаций имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

б) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dx$

в) $R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

г) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt$

5. Каких случайных процессов больше?

а) эргодических

б) сильно стационарных

в) стационарных в широком смысле

г) стационарных в узком смысле

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения среднего значения случайного процесса по времени.

2. Изобразите график автокорреляционной функции $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 \cdot e^{-\alpha|\tau|} \cos \omega_1 \tau$.

3. Запишите выражение, позволяющее найти автокорреляционную функцию СП по известной спектральной плотности.

4. Напишите выражение для спектральной плотности случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$.

5. Дайте определение стационарного в широком смысле случайного процесса.

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Эргодический случайный процесс (СП) – это СП, для которого

а) значения, взятые в моменты времени t_1 и t_2, являются независимыми, как бы мало ни было расстояние между t_1 и t_2
б) среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации
в) корреляционная функция затухает
г) спектральная плотность постоянна

2. Автокорреляционная функция случайного сигнала на выходе динамического звена с весовой функцией $w(t)$, на входе которого действует случайный сигнал с автокорреляционной функцией $R_{xx}(\tau)$, задается выражением:

а) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \cdot R_{xx}(\tau) d\lambda$

б) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \cdot R_{xx}(\tau - \lambda) d\lambda$

в) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta) \cdot R_{xx}(\tau + \lambda - \eta) d\lambda d\eta$

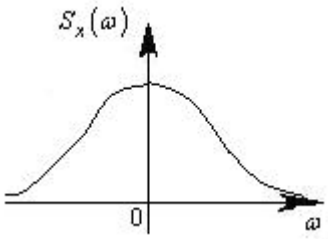
г) $R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

3. Какому преобразованию нужно подвергнуть корреляционную функцию, чтобы найти спектральную плотность?

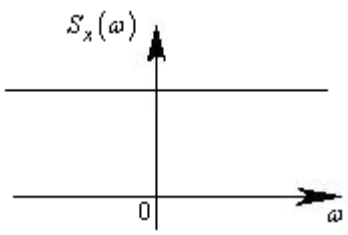
а) Фурье
б) Лапласа
в) дифференцированию
г) интегрированию

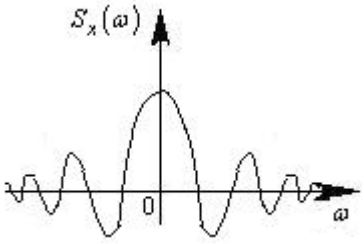
4. Какой не может быть спектральная плотность?

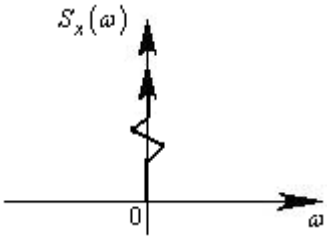
а)



б)



в) 

г) 

5. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

б) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

в) $R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

г) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. В каком случае автокорреляционная функция, найденная путем усреднения по времени, совпадает с найденной путем усреднения множеству реализаций?

2. Является ли среднее значение квадрата случайного процесса случайной функцией?

3. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

4. Что характеризует взаимная корреляционная функция?

5. Напишите соотношение для определения дисперсии СП (путем усреднения по множеству реализаций).

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. … - это случайный процесс (СП), математическое ожидание которого не зависит от времени, а корреляционная функция зависит только от разности $\tau = t_1 - t_2$.

а) стационарный СП
б) марковский СП
в) белый шум
г) гауссовский СП

2. Чем более инерционен объект, тем
   а) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   в) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

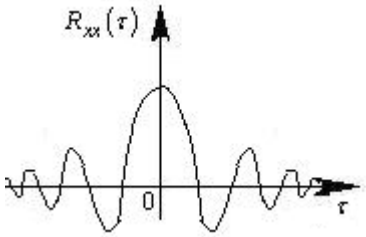
а) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$ б) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

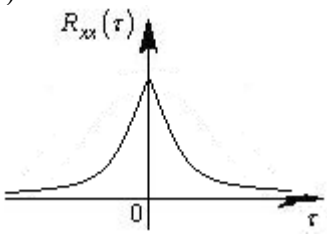
4. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения
б) распределение мощности СП по частоте
в) среднее значение СП
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

5. Какой не может быть автокорреляционная функция:

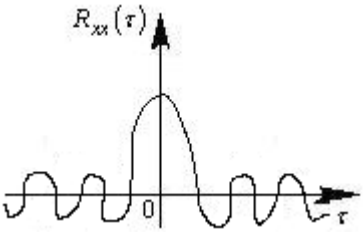
а)



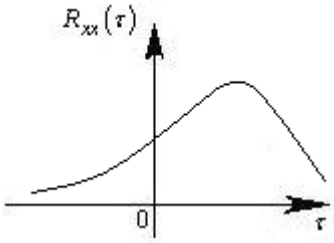
б)



в)



г)



Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Чему равна $\overset{0}{R}_{xx}(0)$?

2. Напишите соотношение для определения дисперсии СП по множеству реализаций.

3. Если случайный процесс не содержит гармоническую составляющую и его математическое ожидание равно 3, то чему равна $R_{xx}(\infty)$?

4. Какая характеристика позволяет оценить разброс значений случайного процесса относительно математического ожидания?

5. Напишите соотношение, связывающее значение автокорреляционной функции в нуле $R_{xx}(0)$ с дисперсией σ_x^2 случайного процесса (нецентрированного).

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Каким дифференциальным законом характеризуется белый шум?

а) n-мерным

б) двумерным

в) константой

г) одномерным

2. Чем более инерционен объект, тем

а) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

б) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе

в) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$

г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$ г) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

а) $S_x(\omega) = R_{xx}(0)$ б) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

в) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{j\omega\tau} d\omega$ г) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{-j\omega\tau} d\omega$

5. Спектральная плотность случайного процесса показывает:

а) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

б) распределение мощности СП по частоте

в) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения

г) среднее значение СП

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. В каком случае автокорреляционная функция отлична от нуля при $\tau \to \infty$?

2. Как называется случайный процесс, для которого спектральная плотность постоянна?

3. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $y(t) = 2$.

4. Напишите соотношение для определения среднего значения квадрата СП (путем усреднения по времени).

5. Какой случайный процесс называются центрированным?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Если случайный процесс протекает медленно, то чему равно его математическое ожидание?

а) не хватает данных

б) константе

в) нулю

г) δ -функции

2. Спектральная плотность постоянного сигнала $x(t) = A = const$ равна:

а) $S_x(\omega) = A^2\delta(\omega)$ б) $S_x(\omega) = 2\pi A^2\delta(\omega)$

в) $S_x(\omega) = A\delta(\omega)$ г) $S_x(\omega) = A^2$

3. Связь между средним временем корреляции τ_0 и средней полосой частот ω_0 случайного процесса имеет вид:

а) $\tau_0 = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\omega_0}$ б) $\tau_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$

в) $\tau_0 = \dfrac{1}{\omega_0}$ г) $\tau_0 = \dfrac{\pi}{2\omega_0}$

4. Соотношение для определения автокорреляционной функции эргодического СП по множеству реализаций имеет вид:

а) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int\limits_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dx$

б) $R_{xx}(\tau) = \lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\int\limits_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt$

в) $R_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

г) $R_{xx}(\tau) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),\tau)dx(t)dx(t+\tau)$

5. Каких случайных процессов больше?

а) стационарных в узком смысле

б) стационарных в широком смысле

в) эргодических

г) сильно стационарных

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Является ли сечение случайного процесса детерминированной величиной?

2. Изобразите график автокорреляционной функции $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 \cdot e^{-\alpha|\tau|}$.

3. Напишите соотношение для определения среднего значения случайного процесса по времени.

4. Какой физический смысл $S_x(\omega)$?

5. Дайте определение стационарного в узком смысле случайного процесса.

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. Какой физический смысл $S_{xy}(j\omega)$?

а) не имеет физического смысла
б) плотность мощности в спектре
в) спектр сигнала
г) распределение мощности случайного процесса по частоте

2. Автокорреляционная функция случайного сигнала на выходе динамического звена с весовой функцией $w(t)$, на входе которого действует случайный сигнал с автокорреляционной функцией $R_{xx}(\tau)$, задается выражением:

а) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\cdot R_{xx}(\tau-\lambda)d\lambda$ б) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\cdot R_{xx}(\tau)d\lambda$

в) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta)\cdot R_{xx}(\tau+\lambda-\eta)d\lambda d\eta$ г) $R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{-j\omega\tau}d\omega$

3. Какому преобразованию нужно подвергнуть корреляционную функцию, чтобы найти спектральную плотность?

а) интегрированию

б) дифференцированию

в) Лапласа

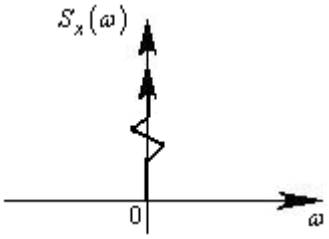
г) Фурье

4. Связь между спектральной плотностью и автокорреляционной функцией СП имеет вид:

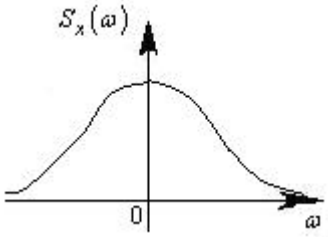
а) $S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cdot e^{j\omega\tau}d\omega$ б) $S_x(\omega)=R_{xx}(0)$

в) $R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{j\omega\tau}d\omega$ г) $R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\cdot e^{-j\omega\tau}d\omega$

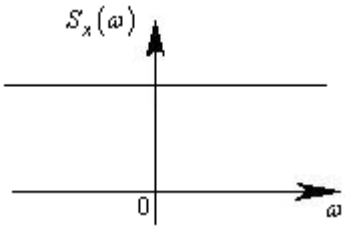
5. Какой не может быть спектральная плотность?



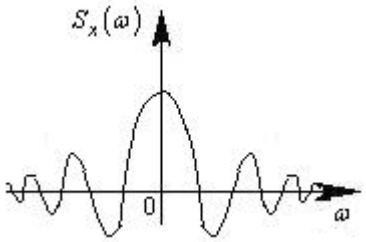
а)



б)



в)



г)

Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Что характеризует взаимная корреляционная функция?

2. Является ли дисперсия случайного процесса случайной функцией?

3. Какой случайный процесс называется центрированным?

4. Напишите соотношение для определения дисперсии случайного процесса путем усреднения по множеству реализаций.

5. Какой случайный процесс характеризуется двумерным дифференциальным законом?

ФИО _____ ***группа*** _____

Тест «Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях».

Часть 1

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.

1. … - это случайный процесс (СП), математическое ожидание которого не зависит от времени, а корреляционная функция зависит только от разности $\tau = t_1 - t_2$.

а) марковский СП
б) стационарный СП
в) белый шум
г) гауссовский СП

2. Чем более инерционен объект, тем
   а) шире график спектральной плотности $S_y(\omega)$
   б) слабее корреляция между значениями выходного сигнала объекта, взятыми в моменты времени t_1 и t_2
   в) быстрее убывает автокорреляционная функция $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на его выходе
   г) медленнее изменяется выходной сигнал $Y(t)$ объекта

3. Спектральная плотность случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией $W(p)$, на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$, задается выражением:

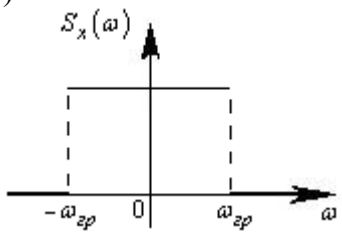
а) $S_y(\omega) = |W(j\omega)| S_x(\omega)$ б) $S_y(\omega) = W(j\omega) S_x(\omega)$

в) $S_y(\omega) = \dfrac{S_x(\omega)}{\sqrt{|W(j\omega)|}}$ г) $S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 S_x(\omega)$

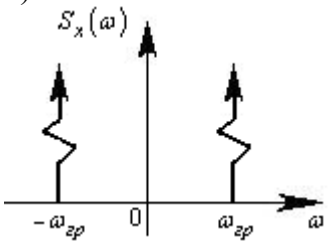
4. Спектральная плотность случайного процесса показывает:
а) среднее значение СП
б) распределение мощности СП по частоте
в) амплитуду отклонения СП от своего среднего значения
г) статистическую взаимосвязь между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2

5. Спектральная плотность идеального белого шума имеет вид:

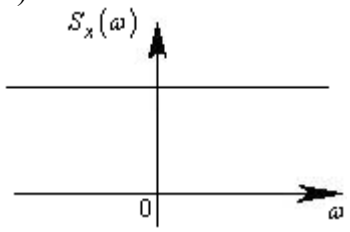
а)



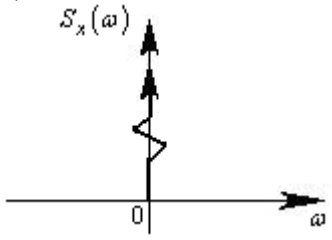
б)



в)



г)



Часть 2

Напишите на отдельном листе ответы на следующие вопросы:

1. Напишите соотношение для определения дисперсии СП по множеству реализаций.

2. Как называется случайный процесс, для которого среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации?

3. Напишите соотношение, связывающее значение автокорреляционной функции в нуле $R_{xx}(0)$ с дисперсией σ_x^2 случайного процесса (нецентрированного).

4. Изобразите график автокорреляционной функции процесса вида $x(t) = C = const$.

5. Запишите выражение, связывающее спектральную плотность и автокорреляционную функцию СП.